

2023 (2024) MCQ - Elaboration

இரசாயனவியல் - I
Chemistry - I

02

T

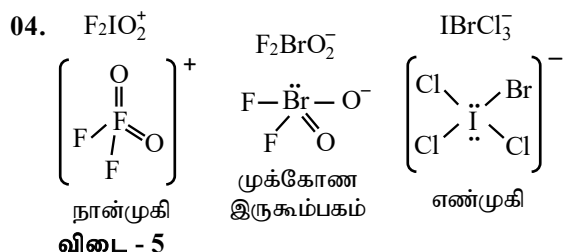
I

Dr. A.K.M. Nasmi (MBBS)

01. $E = hf = h \frac{c}{\lambda}$
 $= \frac{6.6 \times 10^{-34} \text{ J s} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s}}{1.1 \times 10^{-2} \text{ m}}$
 $= 1.8 \times 10^{-23} \text{ J}$
விடை - 3

02. மிகவும் கூடியது $n = 3 \rightarrow n = 1$
 மிகவும் குறைந்தது $n = 4 \rightarrow n = 3$
விடை - 2

03. BeCO_3 இலகுவாக பிரியும்.
 Be^{2+} இன் ஏற்ற அடர்த்தி அதிகம் $\rightarrow$ பங்கீட்டுத்தன்மை
 அதிகம் $\rightarrow$ அயன்தன்மை குறைவு $\rightarrow$ பிரிகை
 வெப்பநிலை குறைவு
விடை - 1



05. 4-amino-2-hydroxyhex-5-en-3-one
விடை - 4

06. $\text{PbCl}_2 \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+} + 2\text{Cl}^-$ $\text{CuCl} \rightleftharpoons \text{Cu}^+ + \text{Cl}^-$
 $s \quad 2s \quad s \quad s$
 $s \times (2s)^2 = 5 \times 10^{-7}$ $s^2 = 1.6 \times 10^{-7}$
 $4s^3 = 5 \times 10^{-7}$ $[\text{Cl}^-] = s = 4 \times 10^{-4} \text{ M}$
 $s^3 = 125 \times 10^{-9}$
 $s = 5 \times 10^{-3}$ $\text{AgCl} \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + \text{Cl}^-$
 $[\text{Cl}^-] = 10 \times 10^{-3} = 10^{-2} \text{ M}$ $s^2 = 1.6 \times 10^{-10}$
 $[\text{Cl}^-] = s = 1.26 \times 10^{-5} \text{ M}$
 $\text{Hg}_2\text{Cl}_2 \rightleftharpoons \text{Hg}_2^{2+} + 2\text{Cl}^-$
 $s \quad 2s$
 $4s^3 = 1.08 \times 10^{-16}$ $D < C < B < A$
 $s^3 = 27 \times 10^{-18}$
 $[\text{Cl}^-] = s = 6 \times 10^{-6} \text{ M}$
விடை - 4

07. (1) சரி, ஆரை $\text{N}^{3-} > \text{O}^{2-} > \text{F}^-$ (2) சரி
 கரு ஏற்றம் 7 8 9
 (3) பிழை, Na^+ ஐ விட Li இன் அணு ஆரை
 பெரியதும் (இரண்டிலும் சக்தி மட்டம் சமன் எனினும்
 Na^+ இல் கரு ஏற்றம் அதிகம்)
 (4) சரி, KF இல் K^+ இன் முனைவாக்கும் வழு
 குறைவு. F^- இன் முனைவாகுத்தன்மை குறைவு
 இதனால் அயன்தன்மை அதிகம்.

(5) பிழை,

	He	Ar	Kr	Xe	Rn
b.p (°C)	-268	-246	-186	-107	-62

விடை - 3/5

08. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ $\text{CH}_2 = \text{CHF}$ $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$ $\text{HC} \equiv \text{CF}$

கலப்பு sp^3 sp^2 sp^2 sp

ஏற்றம் 0 0 0 0

ஒட்சியேற்ற -1 0 0 +1

எண்

மின்னெதிர்த்தன்மை

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} < \text{CH}_2 = \text{CHCl} < \text{CH}_2 = \text{CHF} < \text{HC} \equiv \text{CF}$

விடை - 4

09. (1) பிழையானது, H^+ மூலிகம் ஒரு பொழுதும்
 பெறப்படாது.
 (2) சரியானது, மூலக்கூறு மூலிகமாகவும், மூலிகம்
 மூலக்கூறாகவும் மாறுகிறது.
 (3) பிழை, இரு மூலிகம் இணைவது விருத்திப்படி
 அன்று
 (4) பிழை, மூலக்கூறு மூலிகமாக மாறவில்லை.
 (5) பிழை, விருத்திப்படி அன்று.
விடை - 2

10. எல்லாப் பொறிமுறையும் மெதுவாக நடைபெறுவதோடு
 A_2 மாத்திரம் தாக்கியாக அமைவதால் எல்லாப் பொறி
 முறையும் பொருத்தமானது. இங்கு தரப்பட்ட பொறி
 முறையிலும் இறுதித்தாக்கம் $\text{A}_2 + \text{B}_2 \rightarrow \text{A}_2\text{B}_2$ ஆக
 அமைகின்றதா என்பதைக் கவனிக்க வேண்டும். இங்கு
 மூன்றிலும் சரியாகவே அமைகின்றது.
விடை - 5

11. $\text{NH}_4\text{Cl} \xrightarrow{\Delta} \text{NH}_3 + \text{HCl}$
 $\text{NH}_4\text{NO}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 $\text{NH}_4\text{NO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$
 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 \xrightarrow{\Delta} 2\text{NH}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \xrightarrow{\Delta} \text{N}_2 + \text{Cr}_2\text{O}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$
 (1) சரி, $(\text{NH}_4\text{Cl}, (\text{NH}_4)_2\text{CO}_3)$
 (2) சரி, $(\text{NH}_4\text{NO}_2, (\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7)$
 (3) சரி, $(\text{NH}_4\text{Cl}, (\text{NH}_4)_2\text{CO}_3)$
 (4) Cr_2O_3 - பச்சை நிற திண்மம்
 (5) பிழை
விடை - 5

12. (1) சரி, புள்ளி A ஆனது 50% நியமிக்கப்பட்ட புள்ளியில்
 இங்கு $[\text{உப்பு}] = [\text{அமிலம்}]$, $\therefore \text{pH} = \text{pK}_a$
 (2) சரி
 (3) பிழை, புள்ளி B சமவலுப்புள்ளியாகும். இதில்
 வன்மூலத்தின் மென்னமில் உப்பு காணப்படுவதால்
 கரைசல் காரமாக காணப்படும்
 $\text{A}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HA} + \text{OH}^-$

23. இது ஓர் வாயுக்களின் மூல் அதிகரிப்புடன் நடைபெறும் அகவெப்பத்தாக்கமாகும்.
 $\therefore$ வெப்பநிலை குறையும் (வெப்பம் உறிஞ்சப்படும்), வாயுக்களின் மூல் எண்ணிக்கை விளைவில் அதிகரிப்பதால் ($\Delta n = 3 - 1 = 2$) எந்திரப்பி மாற்றம் அதிகரிக்கும்.
விடை - 2

24. போயிலின் விதிப்படி (n , T மாறிலி)

$$P_1 \propto \frac{1}{40}$$

$$P_2 \propto \frac{1}{5}$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{5}{2}, P_2 = 0.4 P_1$$

வாயுவின் சராசரி இயக்கப்பாட்டுச்சக்தி வெப்பநிலையில் மாத்திரமே தங்கியுள்ளது.

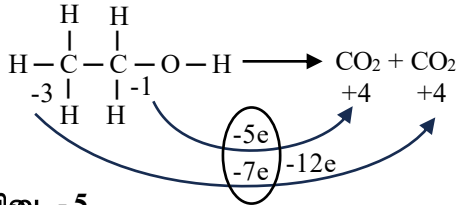
$$\overline{K_E} = \frac{3}{2} K_B T \quad (K_B = \frac{R}{N_A} = \text{போட்குமானின் மாறிலி})$$

இங்கு வெப்பநிலை மாறாததால் சராசரி இயக்கப்பாட்டுச்சக்தி மாறாது.

விடை - 1

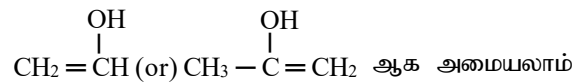
25. (1) பிழை, ஊக்கி தாக்கப்பொறிமுறையை மாற்றும். ஊக்கி நேரடியாக ஏவற்சக்தியை குறைப்பதில்லை.
 (2) பிழை, ஊக்கி தாக்கம் நடைபெறுவதற்கான மேற்பரப்பை வழங்கும். புறத்துறிஞ்சல் செயற்பாட்டில் பங்களிக்கும்.
 (3) பிழை, ஊக்கியானது இறுதியாக தாக்கியினதோ அல்லது விளைவினதோ செறிவு / அளவில் பாதிப்பை தனித்துவமாக ஏற்படுத்தாது.
 (4) பிழை, செறிவை மாற்றாது.
 (5) சரி, Pd ஊக்கியானது தாக்கத்தின் பொறிமுறையை மாற்றுகின்றது. ஏவற்சக்தி குறைகின்றது. தாக்கவீதம் அதிகரிக்கும்.
விடை - 5

26. C_2H_5OH இல் இரண்டு காபன் உண்டு. அவற்றில் ஒட்சியேற்ற எண்கள் முறையே -3, -1 ஆகும். அவை +4 ஆக ஒட்சியேற்றப்படுகின்றது. இதன்போது இழக்கப்பட்ட இலத்திரன்கள் 12 ஆகும்.

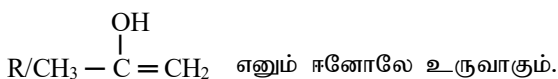


விடை - 5

27. அற்கைன் Hg^{2+}/H_2SO_4 உடன் தாக்கமுறும் போது இடைநிலை விளைவாக ஈனோல் உருவாகும். ஈனோல் என்பது



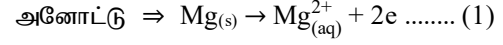
ஆக அமையலாம் முதலாவது கட்டமைப்பு $HC \equiv C-H$ (எதைன்) உடன் தாக்கமுறும் போது மட்டுமே உருவாகும். இதன்போது அல்டிகைட் விளைவாக பெறப்படும். மற்றைய அற்கைன்களுடன் தாக்கமுறும் போது or கீற்றோன் உருவாகும்



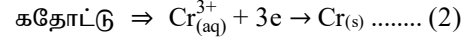
விடை - 1

விடை 2 இல் $C=C$ இல் OH இல்லை. விடை 3 இல் இறுதி C இல் OH உண்டு. விடை 4 இல் $C=C$ இல் OH இருந்தாலும் மற்றைய C இல் இரண்டு அற்கைல் கூட்டம் உண்டு. ஆகவே அது ஆரம்பத்தில் அற்கைனாக இருந்திருக்க முடியாது. விடை 5 இல் விடை 2 ஐப் போல் $C=C$ இல் OH இல்லை.

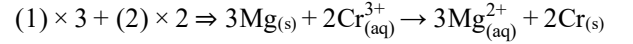
28. இங்கு தாழ்த்தல் அழுத்தம் குறைந்தது Mg^{2+}/Mg ஆகும். அதுவே அனோட்டாகவும் Cr^{3+}/Cr ஆனது கதோட்டாகவும் அமையும்.



$$E_1^0 = +2.37 V$$



$$E_2^0 = -0.74 V$$



இதன்போது E ஆனது கூட்டப்படும். E ஆனது செறிவியல்பு என்பதால் தாக்கத்தைப் பெறுக்கும் போது அவற்றின் பெறுமானம் மாறாது. அதாவது அளவில் தங்கியிராது.

$$E = E_1^0 + E_2^0 = +2.37 V + (-0.74 V) = 1.63 V$$

விடை - 5

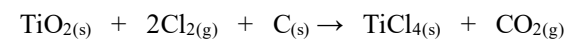
29. $TiO_{2(s)} + 2Cl_{2(g)} + C_{(s)} \rightarrow TiCl_{4(s)} + CO_{2(g)}$

$$\begin{array}{ccc} 160 \text{ g} & 213 \text{ g} & 60 \\ 80 \text{ g/mol} & 71 \text{ g/mol} & 12 \end{array}$$

$$2 \text{ mol} \quad 3 \text{ mol} \quad 5 \text{ mol}$$

இங்கு TiO_2 இன் அடிப்படையில் (எல்லைப்படுத்தும் தாக்கி) தாக்கம் புரிய மாட்டாது. ஏனெனில் 2 mol TiO_2 உடன் 4 mol Cl_2 தேவைப்படும். ஆனால் இங்கு 3 mol Cl_2 மாத்திரமே உண்டு. இதேபோல் C உம் எல்லைப்படுத்தும் தாக்கியாக தாக்கம் புரியமாட்டாது. ஏனெனில் C இன் 5 mol உடன் தாக்கமுற 10 mol $Cl_{2(g)}$ தேவைப்படும்.

ஆகவே Cl_2 ஆனது எல்லைப்படுத்தும் தாக்கியாக அமையும். அதாவது 3 mol $Cl_{2(g)}$ முற்றாக தாக்க முறும். அதன் மூல் அடிப்படையிலேயே மற்றைய தாக்கிகளும் தாக்கமுறும் விளைவும் உருவாகும்.



$$-1.5 \text{ mol} \quad -3 \text{ mol} \quad -1.5 \text{ mol} \quad +1.5 \text{ mol} \quad +1.5 \text{ mol}$$

ஆகவே இங்கு 1.5 mol $TiCl_4$ உருவாகும்.

$$w = 1.5 \times M_{TiCl_4}$$

$$= 1.5 \times 190$$

$$= 285 \text{ g}$$

விடை - 2

30. $PCl_3(s) + Cl_2(g) \rightleftharpoons PCl_5(g) \quad K_C = 6.5 \text{ mol}^{-1} \text{ dm}^3$

$$1.5 \text{ mol} \quad 1 \text{ mol} \quad 2.5 \text{ mol}$$

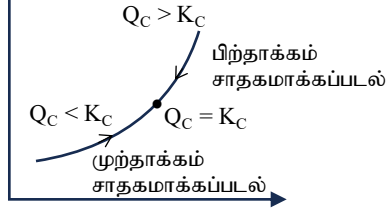
$$Q_C = \frac{[PCl_5(g)]}{[PCl_3(g)][Cl_2(g)]}$$

$$= \frac{\left[\frac{2.5 \text{ mol}}{1 \text{ dm}^3} \right]}{\left[\frac{1.5 \text{ mol}}{1 \text{ dm}^3} \right] \left[\frac{1 \text{ mol}}{1 \text{ dm}^3} \right]} = \frac{5}{3} = 1.67 \text{ mol}^{-1} \text{ dm}^3$$

$$Q_C < K_C$$

$$1.67 \quad 6.5$$

ஆகவே இங்கு Q_c ஆனது K_c ஐ விட சிறிதாக இருப்பதால் Q_c ஆனது K_c ஐ நெருங்கும் விதமாக / Q_c அதிகரிக்கும் விதமாக சமனிலை நகரும். அதாவது முந்தியசையில் / விளைவு உருவாகும் திசையில் சமனிலை நகரும்.



எனினும் இங்கு வலப்பக்கம் நகரும் போது வாயுக்களின் மொத்த மூல் குறைகின்றது. ஏனெனில் வலது திசையில் 2 mol வாயு தாக்கமுற்று 1 mol வாயு விளைவையே உருவாக்குகின்றது. இதனால் வாயுக்களின் மொத்த மூல் குறைகின்றது. ($\Delta n = -1$), ஆகவே மொத்த அழுக்கமும் குறைகிறது. ஆகவே $Q_c < K_c$, அழுக்கம் குறைகின்றது.

விடை - 3

31. (a) பிழை, வெப்பநிலை மாற்றம் ஏவற்சக்தியை பாதிக்காது. ஏவற்சக்தி பொறிமுறையில் தங்கியுள்ளது.

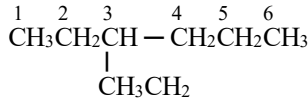
(b) பிழை

(c) பிழை, எவ்வெப்பநிலையாக இருப்பினும் எல்லா மோதுகையின் போதும் விளைவு பெறப்படாது. வெப்பநிலை அதிகரிக்க திசைகோட்படுத்தப்பட மோதுகையின் பின்னம் அதிகரிக்கும்.

(d) சரி

விடை - 5 (d மட்டும்)

32. (a) சரி, பெறப்படும்



3-ethylhexane

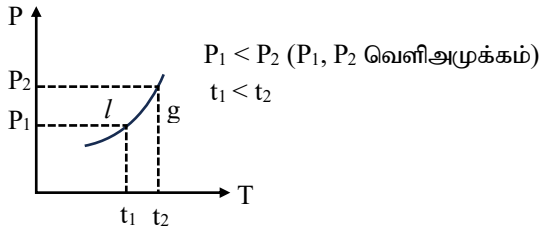
(b) பிழை, 3-methylheptane பெறப்படும்.

(c) சரி

(d) சரி

விடை - 5 (a, c, d)

33. (a) பிழை, எப்பொழுதும் வெளி அழுக்கம் அதிகரிக்க கொதிலை அதிகரிக்கும்.



(b) சரி

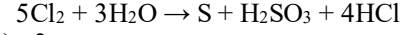
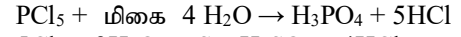
(c) சரி, எவ்ரெஸ்டில் அழுக்கம் குறைவு. ஆகவே கொதிநிலை குறையும். எவ்ரெஸ்டில் நீரின் கொதிநிலை 78°C ஆகும்.

வெளிமேற்பரப்பில் அழுக்கம் குறைய இலகுவாக ஆவியாகும். இலகுவாக கொதிக்கும். கொதிநிலை குறையும்.

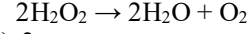
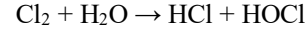
(d) பிழை, ஆவியாதல் எப்போதும் நடைபெறும் எல்லா வெப்பநிலையிலும் நடைபெறும். ஒரு குறித்த திரவத்திற்கு வெப்பநிலையும் மேற்பரப்பினளவும் மாறாதவிடத்து ஆவியாதல் வீதமும் மாறாது.

விடை - 2

34. (a) சரி

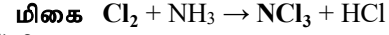
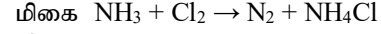
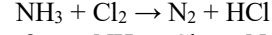


(b) சரி



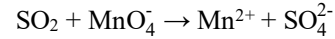
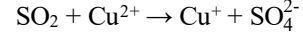
(c) பிழை

மிகையான $\text{Cl}_2(\text{g})$ உடன் $\text{NH}_3(\text{g})$ தாக்கமடையும் போது பெறப்படும் NCl_3 விளைவே தொற்றுநீக்கப் பயன்படும். மிகையான NH_3 முன்னிலையால் N_2 மற்றும் NH_4Cl உருவாகும்.



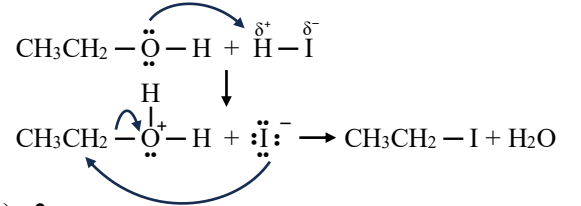
(d) பிழை

SO_2 ஆனது தாழ்த்தும் கருவியாகவும் ஓட்சியேற்றும் கருவியாகவும் தொழிற்படும்.

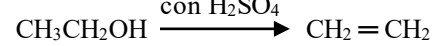


விடை - 1

35. (a) பிழை, இங்கு OH^- வெளியேறாது H_2O வெளியேறும்



(b) சரி



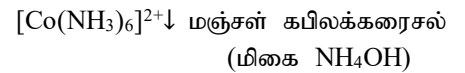
(c) பிழை, HCl உடன் தாக்கமடைய கட்டாயம் லூயி அமிலம் அல்லது ஏதாவது அமிலம் தேவைப்படும். ஆனால் HCl அல்லது HBr உடன் அமிலம் இருந்தால் நீரில் போதுமானது.

(d) பிழை

இவை கரைந்து உருவாக்கும் கரைசலை கலங்கல் தன்மையாகும். முதல் அறக்கோலில் முதல் காபோனியம் உருவாவதால் முதல் அற்கைல் ஏலைட்டே உருவாகும். இதன் கரைதிறன் குறைவு இதனால் கலங்கல் தன்மையடைய நேரம் எடுக்கும்.

விடை - 5 (b மட்டும்)

36. (a) பிழை $\text{Co}^{2+} \rightarrow \text{Co}(\text{OH})_2 \downarrow$ மென்சிவப்பு வீழ்படிவு (மிகை NaOH)



	Co^{2+}	Ni^{2+}	Cu^{2+}	Zn^{2+}
சிறிது துளித்துளி NaOH	$\text{Co}(\text{OH})_2 \downarrow$	$\text{Ni}(\text{OH})_2 \downarrow$	$\text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow$	$\text{Zn}(\text{OH})_2 \downarrow$
மென் சிவப்பு		பச்சை	இளநீலம்	வெள்ளை
மிகை NaOH	$\text{Co}(\text{OH})_2 \downarrow$	$\text{Ni}(\text{OH})_2 \downarrow$	$\text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow$	$[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$
	(con NaOH இல் $[\text{Co}(\text{OH})_4]^{2-}$)			நிறமற்றது
மிகை NH_4OH	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$	$[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$	$[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
	கருநீலம்	கருநீலம்	நிறமற்றது	

(b) பிழை

Ni^{2+} மிகை NH_4OH முன்னிலையில் கருநீல நிறக் கரைசலைக் கொடுக்கும்.

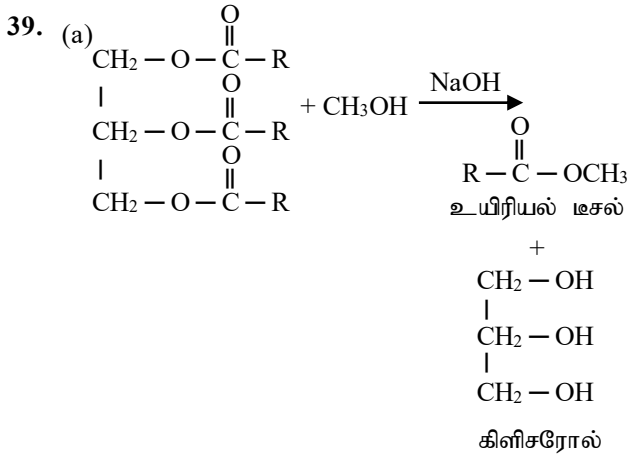
(c) சரி

(d) சரி

விடை - 3

37. (a) பிழை, நைதரசன் அடங்கிய சேர்வைகள் மீது பற்றீரியாக்களின் தொழிற்பாடு காரணமாகவே N_2O உருவாகின்றது.
- (b) பிழை, பசு மற்றும் வெள்ளாடுகளால் வளியில் CH_4 வாயுவின் அளவே அதிகரிக்கும்.
- (c) பிழை, எரிபொருள் தகனத்தினால் CH_4 வாயு அதிகம் வெளிவிடப்படுவதில்லை.
- (d) சரி, உயிர் டீசலினால் வளிமண்டலத்திற்கு சேரும் தூய காபனின் அளவு பூச்சியமாகும்.
- விடை - 5 (d மட்டும்)

38. (a) சரி
 $pH \uparrow \rightarrow [OH^-] \uparrow$
 OH^- இன் பொது அயன் விளைவால் சமனிலை பின்னோக்கி நகரும்.
- (b) பிழை, $NaOH(s)$ ஐ சேர்த்தால் $[OH^-]$ கரைந்து கூடும். சமனிலை பின்னோக்கி நகரும் கரைதிறன் குறையும்.
- (c) பிழை, கரைதிறன் எப்பொழுதும் வெப்பநிலையை சார்ந்தது.
- (d) சரி, அரிதிற கரையும் திண்மம் கரைதிறனை கனிசமாக பாதிக்காது.
- விடை - 4 (a,d)



- (b) பிழை, மூலக்கங்களே ஊக்கிகளாகப் பயன்படும். $NaOH$, KOH , $NaOCH_3$ போன்றன ஏகவின ஊக்கிகளாகவும் MgO , ZnO போன்றன பல்லின ஊக்கிகளாகவும் பயன்படும்.
- (c) பிழை, சுயாதீன கொழுப்பமில்லாத காணப்பட்டால் சவர்க்காரம் ($RCOO^-Na^+$) உருவாகலாம். இதனால் ஊக்கியின் தொழிற்பாடு பாதிக்கப்படும்.
- (d) சரி
- விடை - 4

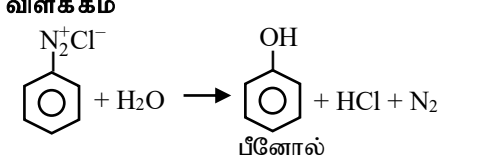
40. (a) சரி, வெளிவிடப்படும் NO மற்றும் $CH_3(CH_2)_nCH_3$ போன்றன காரணமாகின்றன.
- (b) சரி, வெளிவிடப்படும் CO_2 காரணமாக
- (c) சரி, வெளிவிடப்படும் NO_x வாயுக்கள் (NO , NO_2) அமில மழைக்கு பங்களிப்பு செய்கின்றன.
- (d) சரி, NO வாயுவானது ஓசோன் படை வரிதாக்கத்திற்கு பங்களிப்புச் செய்யும் வாயுவாகும். ஆனால் இவ் NO ஓசோன் படை பாதிப்பை ஏற்படுத்துவது குறைவு. மாறாக வளிமண்டலத்திற்கு அண்மையில் பறக்கும் விமானங்களால் வெளியாகும் NO பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
- $\therefore$ ஆகவே அனைத்தும் சரியானவை.
- விடை - 5

41. கூற்று - I : சரி
கூற்று - II : சரி, விளக்கமில்லை
விளக்கம்
 H_2S இலுள்ள S^{2-} ஆனது ஒட்சியேற்றப்படலாம். H^+ ஆனது தாழ்த்தப்படலாம்.
- விடை - 2

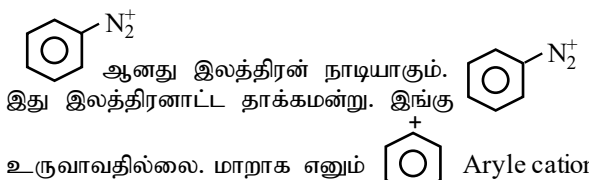
42. கூற்று - I : பிழை
கூற்று - II : சரி
விளக்கம்
புறப்பனோனின் கொதிநிலை ($56^\circ C$) பியூற்றேனை விட $(-1^\circ C)$ உயர்வாகும். ஏனெனில் புறப்பனோனில் $\text{—}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C—}$ காணப்படுவதால் π பிணைப்பு முனைவாக்கம் உண்டு. இரண்டினதும் மூலக்கூற்றுத்திணிவு சமனாகும். ஆகவே வந்தர்வால்சின் கவர்ச்சி விசை சமனானது.
- விடை - 4

43. கூற்று - I : சரி
கூற்று - II : சரி, விளக்கம்
விளக்கம்
மெய்வாயு மூலக்கூறுகளிற்கு பருமன் இருப்பதால் மூலக்கூற்றிடை கவர்ச்சி விசை உண்டு. இதனால் சவருடன் மோதும் விசை குறைவடையும். உந்தமாற்ற வீதம் குறையும். அழுக்கம் குறையும் $P_{\text{மெய்}} < P_{\text{இலட்சியம்}}$ (குறித்த நிபந்தனையில்)
- விடை - 1

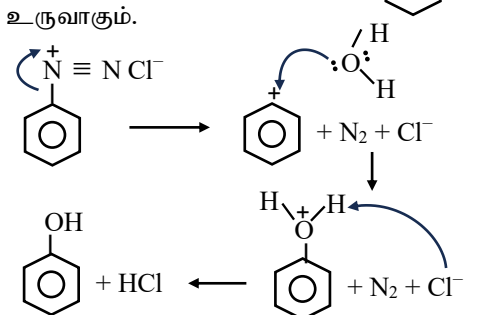
44. கூற்று - I : சரி
கூற்று - II : சரி, விளக்கம்
விளக்கம்
 $Mn - 4s^2 3d^5$
 $Cr - 4s^1 3d^5$ - உறுதியற்றது.
 $Fe - 4s^2 3d^6$ - உறுதியற்றது.
- விடை - 1

45. கூற்று - I : சரி
விளக்கம்


பீனோல்

கூற்று - II : சரி, விளக்கமில்லை
விளக்கம்


ஆனது இலத்திரன் நாடியாகும். இங்கு Aryle cation உருவாவதில்லை. மாறாக எனும் Aryle cation உருவாகும்.



பீனோல்

விடை - 2

46. கூற்று - I : சரி

கூற்று - II : சரி, விளக்கம்

விளக்கம்

குறைந்த தாழ்த்தல் அழுத்தம் கொண்டது உயர் ஒட்சியேற்ற அழுத்தத்தை உடையது. ஆகவே இலகுவாக இலத்திரன் விடுவிக்கப்படும் / ஒட்சியேற்றப்படும்.

விடை - 1

47. கூற்று - I : பிழை

விளக்கம்

முதலாவது தாக்கம் 810 - 850 °C இல் நிகழும். இரண்டாவது தாக்கம் 150 °C இல் நிகழும்.

கூற்று - II : சரி

விளக்கம்

இரண்டு தாக்கமும் புறவெப்பம் மற்றும் மறை எந்திரப்பி மாற்றமுள்ளது. எனினும் முதலாவது தாக்கத்தின் ஏவற் சக்தி அதிகமாக இருப்பதாலும் உயர் தாக்கவீதத்தை பேணவும் உயர் வெப்பநிலை வழங்கப்படும்.

விடை - 4

48. கூற்று - I : சரி

கூற்று - II : பிழை

விளக்கம்

வெப்பநிலையுடன் கரைதிறன் பொதுவாக அதிகரிக்கும். ஆனால் ஒரே அளவினால் அன்று. சிலவேளைகளில் கரைதிறன் குறையலாம்.

விடை - 3

49. கூற்று - I : சரி

கூற்று - II : பிழை

விளக்கம்

SO₂ ஐ முழுமையாக SO₃ ஆக மாற்றும் தாக்கம் அதிக புறவெப்பம் ஆதலால் தனிப்படியில் நடைபெறும் போது தாக்கம் பின்னோக்கி (அகவெப்பத்திசையில்) நகரலாம். இதனால் விளைவு சதவீதம் குறைவாக அடையும்.

விடை - 3

50. கூற்று - I : சரி

கூற்று - II : பிழை

விளக்கம்

HFC இல் F உண்டு. புளோரினானது மூலிகங்களை உருவாக்குவதில்லை. இதனால் HFC இனால் ஓசோன் படைக்கு பாதிப்பு எதுவுமில்லை.

விடை - 3

G.C.E A/L - 2023 (2024) Chemistry M.C.Q Tentative Answer

01. ① ② ③ ④ ⑤	11. ① ② ③ ④ ⑤	21. ① ② ③ ④ ⑤	31. ① ② ③ ④ ⑤	41. ① ② ③ ④ ⑤
02. ① ② ③ ④ ⑤	12. ① ② ③ ④ ⑤	22. ① ② ③ ④ ⑤	32. ① ② ③ ④ ⑤	42. ① ② ③ ④ ⑤
03. ① ② ③ ④ ⑤	13. ① ② ③ ④ ⑤	23. ① ② ③ ④ ⑤	33. ① ② ③ ④ ⑤	43. ① ② ③ ④ ⑤
04. ① ② ③ ④ ⑤	14. ① ② ③ ④ ⑤	24. ① ② ③ ④ ⑤	34. ① ② ③ ④ ⑤	44. ① ② ③ ④ ⑤
05. ① ② ③ ④ ⑤	15. ① ② ③ ④ ⑤	25. ① ② ③ ④ ⑤	35. ① ② ③ ④ ⑤	45. ① ② ③ ④ ⑤
06. ① ② ③ ④ ⑤	16. ① ② ③ ④ ⑤	26. ① ② ③ ④ ⑤	36. ① ② ③ ④ ⑤	46. ① ② ③ ④ ⑤
07. ① ② ③ ④ ⑤	17. ① ② ③ ④ ⑤	27. ① ② ③ ④ ⑤	37. ① ② ③ ④ ⑤	47. ① ② ③ ④ ⑤
08. ① ② ③ ④ ⑤	18. ① ② ③ ④ ⑤	28. ① ② ③ ④ ⑤	38. ① ② ③ ④ ⑤	48. ① ② ③ ④ ⑤
09. ① ② ③ ④ ⑤	19. ① ② ③ ④ ⑤	29. ① ② ③ ④ ⑤	39. ① ② ③ ④ ⑤	49. ① ② ③ ④ ⑤
10. ① ② ③ ④ ⑤	20. ① ② ③ ④ ⑤	30. ① ② ③ ④ ⑤	40. ① ② ③ ④ ⑤	50. ① ② ③ ④ ⑤

Prepared by



Dr. AKM. Nasmi (MBBS)

Author of 06 Chemistry Books

More than 12 years teaching experience

ChemBest
College